

월간 해커톤 : 투자 데이터를 시각화하라

Skills 기반 대시보드 설계

Insight Forge

규칙으로 인사이트를 구조화하다

Skills.md 기반 범용 투자 분석 대시보드 시스템

팀 구성	2 인 팀
제출 부문	기획서 (PDF)
제출일	2026. 04. 29.

목차

1. 서비스 개요	3
2. 시장 분석 및 차별점	5
3. 분석 흐름 설계	7
4. 대시보드 구성	9
5. Skills.md 설계 방향	11
6. 기술 스택 및 구현 방안	15
7. 확장 기능 아이디어	18
8. 팀 구성 및 일정	20

1. 서비스 개요

1.1 문제 정의

국내 개인 투자자 수는 약 1,400 만 명을 돌파했으나, 이들이 사용할 수 있는 분석 도구는 양극화되어 있다. 한쪽에는 증권사 HTS·MTS 가 제공하는 단편적인 차트와 호가창이 있고, 다른 한쪽에는 블룸버그 터미널과 같은 고가의 전문가용 도구가 존재한다. 그 사이에서 개인 투자자는 다음과 같은 어려움을 겪는다.

- **분석 기준의 부재:** 어떤 지표를 어떤 기준으로 봐야 하는지 일관된 가이드가 없음
- **시각화의 단편성:** 차트는 많지만, 이들을 종합하여 “지금 내 포트폴리오 상태” 를 한눈에 보여주는 화면이 없음
- **인사이트의 부재:** 데이터는 보여주지만 “그래서 어떻게 해석해야 하는가” 는 사용자 몫

이는 단순히 개인 투자자만의 문제가 아니다. 금융 기업 역시 데이터 구조가 매번 달라 일관된 분석 기준을 적용하기 어렵다는 동일한 본질적 문제를 안고 있다.

1.2 서비스 정의

Insight Forge 는 투자 분석 규칙을 정의한 **Skills.md** 문서를 입력받아, 어떤 형태의 투자 데이터든 일관된 기준으로 분석·시각화·해석하는 **규칙 기반 범용 투자 대시보드 시스템**이다.

“데이터를 넣으면, 규칙이 인사이트를 주조한다.”

핵심은 분석 로직을 코드가 아닌 마크다운 문서로 분리했다는 점이다. 이를 통해 비개발자도 분석 규칙을 수정·확장할 수 있으며, 동일한 시스템 위에서 개인 투자자용·기관 투자자용·특정 자산군 전용 등 다양한 변형을 만들 수 있다.

1.3 핵심 가치

핵심 가치	설명
일관성 (Consistency)	모든 분석이 Skills.md 규칙을 따르므로 결과 해석이 통일됨
범용성 (Universality)	데이터 스키마가 달라도 규칙만 정의하면 동일 시스템 적용 가능
확장성 (Extensibility)	Skills.md 교체·추가만으로 분석 영역 확장
투명성 (Transparency)	분석 로직이 사람이 읽을 수 있는 문서로 공개됨

1.4 타깃 사용자 및 사용 시나리오

1 차 타깃: 개인 투자자

- 본인의 보유 종목·ETF·관심 종목 데이터를 업로드하여 종합 진단을 받고자 하는 사용자
- 투자 결정에 앞서 객관적·정량적 근거를 빠르게 확인하고자 하는 사용자

확장 타깃: 금융 기업·소규모 자산운용팀

- Skills.md 를 기관 내부 분석 기준으로 교체함으로써 동일 시스템을 B2B 용으로 즉시 전환 가능

대표 사용 시나리오

30 대 직장인 A 씨는 본인이 보유한 6 개 종목과 2 개 ETF 의 데이터를 Insight Forge 에 업로드한다. 시스템은 사전 정의된 Skills.md 규칙에 따라 자동으로 ① 자산 비중 도넛 차트, ② 6 개월 수익률 시계열, ③ 종목 간 상관관계 히트맵을 생성하고, “현재 포트폴리오의 변동성이 동일 기간 KOSPI 대비 1.4 배 높습니다” 와 같은 인사이트 카드를 함께 노출한다.

2. 시장 분석 및 차별점

2.1 기존 투자 분석 도구의 한계

구분	대표 도구	강점	한계
증권사 HTS/MTS	키움 영웅문, 한투 eFriend	실시간 시세, 거래 통합	차트 단편적, 종합 진단 부재
무료 차트 도구	TradingView, 네이버 증권	다양한 기술적 지표	포트폴리오 단위 분석 불가
전문가용 터미널	Bloomberg, Refinitiv	깊이 있는 데이터·분석	월 수백만 원, 개인 접근 불가
AI 챗봇 분석	ChatGPT, Perplexity	자연어 질의 가능	일관성·재현성 부족

공통적인 문제는 “분석 로직이 도구에 종속되어 있다” 는 점이다. 사용자가 분석 기준을 바꾸고 싶어도, 도구의 UI가 허용하는 범위를 벗어날 수 없다.

2.2 Insight Forge의 차별점

Insight Forge는 분석 로직을 사람이 읽고 쓸 수 있는 마크다운 문서(**Skills.md**)로 외부화한다. 이 단순한 구조 변경이 다음과 같은 차별성을 만든다.

① 분석 로직의 가시화

- 기존: 분석 결과만 보이고 “왜 그렇게 분석되었는지” 는 블랙박스
- Insight Forge: Skills.md를 열면 모든 계산식·판단 기준·시각화 선택 근거가 문서로 명시됨

② 비개발자의 시스템 확장 가능

- 기존: 새로운 지표를 추가하려면 개발자에게 의뢰 필요
- Insight Forge: Skills.md에 규칙 한 줄 추가하면 즉시 대시보드에 반영

③ 도메인 이식성

- 동일한 시스템 코어 위에서 Skills.md만 교체하면 개인투자용 → 기관용 → ESG 분석용 → 암호화폐 분석용으로 전환 가능

④ LLM 친화적 구조

- Skills.md는 그 자체로 LLM이 이해하고 추론할 수 있는 자연어 문서이므로, 추후 자연어 질의·자동 인사이트 생성과 자연스럽게 결합됨

2.3 포지셔닝

X 축은 분석 로직의 개방성, Y 축은 분석 깊이로 구성한 사분면에서 Insight Forge 는 “ 개방적이면서도 깊이 있는 분석 ” 영역을 점유한다.

폐쇄적 / 깊이 있음	개방적 / 깊이 있음
Bloomberg Terminal Refinitiv	★ Insight Forge (규칙 기반 · 확장형)
폐쇄적 / 단편적	개방적 / 단편적
증권사 HTS/MTS	TradingView 네이버 증권

Insight Forge 는 Skills.md 라는 개방형 문서 표준을 통해 누구나 규칙을 정의·공유·재사용할 수 있으면서도, 규칙이 정밀해질수록 분석 깊이도 함께 확장되는 구조이다.

3. 분석 흐름 설계

3.1 전체 파이프라인

Insight Forge의 분석 파이프라인은 6 단계로 구성된다. 각 단계의 동작은 모두 Skills.md에 정의된 규칙에 의해 결정되며, 동일한 시스템 코어가 데이터·도메인에 무관하게 작동한다.

① 데이터 입력	② 정규화	③ 지표 계산	④ 시각화 선택	⑤ 인사이트 생성	⑥ 대시보드 렌더링
Raw Data	data-rules.md	metric-rules.md	viz-rules.md	insight-rules.md	Final Dashboard

위 다이어그램에서 노란색 단계는 모두 Skills.md 규칙에 의해 제어된다. **Skills.md 파일을 교체하는 것만으로 동일한 코어 시스템이 전혀 다른 분석 결과를 생성한다.**

3.2 단계별 상세

① 데이터 입력 (Data Ingestion)

- CSV·JSON 형태의 투자 데이터를 업로드하거나, 사전 준비된 더미 데이터셋을 선택
- 지원 데이터 유형: 주가 시계열, ETF 구성 종목, 포트폴리오 보유 내역, 시장 지수, 거래 내역
- 입력 시 데이터의 컬럼 구조를 자동 감지하여 다음 단계로 전달

② 정규화 (Normalization)

data-rules.md에 정의된 규칙에 따라 raw 데이터를 시스템 표준 스키마로 변환한다. 예시 규칙:

- “종가”, “close”, “closing_price” 등 다양한 컬럼명을 표준 필드 close로 매핑
- 날짜 형식(YYYY-MM-DD, YYYY/MM/DD, 한국식 “2026년 4월” 등) 통일
- 결측치 처리 규칙 (선형 보간 / 직전값 유지 / 행 제거)

③ 지표 계산 (Metric Computation)

metric-rules.md에 정의된 계산식을 데이터에 적용한다. 각 지표는 입력·출력·계산식이 명시적으로 문서화된다.

- 기본 지표: 일별 수익률, 누적 수익률, 변동성(표준편차), 최대낙폭(MDD)
- 상대 지표: 벤치마크 대비 초과수익(알파), 베타, 샤프지수
- 포트폴리오 지표: 자산 비중, 종목 간 상관관계수, 분산투자 점수

④ 시각화 선택 (Visualization Routing)

viz-rules.md는 “어떤 데이터에 어떤 차트가 적합한가”를 정의한다. 예시 매핑 규칙:

데이터 형태	선택 차트	선택 근거
시계열 (1 개 변수)	라인 차트	연속적 추세 표현
범주별 비중 (≤ 10 개)	도넛 차트	부분-전체 관계 직관적
범주별 비중 (> 10 개)	가로 막대	도넛은 가독성 저하
두 변수 상관관계	산점도	개별 점의 분포 표현
다변수 상관 행렬	히트맵	색상으로 강도 압축 표현
단일 KPI 값	KPI 카드	핵심 수치 강조

⑤ 인사이트 생성 (Insight Generation)

insight-rules.md 는 계산된 지표 값을 평가하여 자연어 인사이트 카드로 변환한다. 규칙은 “조건 → 메시지” 형태로 작성된다.

```
조건: 포트폴리오_변동성 / 벤치마크_변동성 > 1.3
심각도: 경고
메시지: "현재 포트폴리오의 변동성이 벤치마크 대비
        {ratio:.1f}배 높습니다. 일부 종목 비중 조정을 검토하세요."
```

```
조건: 종목간_상관계수_평균 > 0.7
심각도: 정보
메시지: "보유 종목 간 상관관계가 매우 높습니다.
        분산투자 효과가 제한적일 수 있습니다."
```

⑥ 대시보드 렌더링 (Dashboard Rendering)

- 앞서 선택된 차트와 생성된 인사이트 카드를 격자(grid) 레이아웃에 배치
- 배치 우선순위는 dashboard-rules.md(또는 Skills.md 통합 파일)의 layout 섹션에 정의
- 사용자 인터랙션(필터·기간 조정)에 따라 ②~⑤ 단계를 재실행하여 동적 갱신

3.3 핵심 설계 원칙

코어 시스템은 규칙을 모른다. 코어는 “규칙을 읽고 실행하는 엔진” 일 뿐이다.

이 원칙 덕분에 코어 코드는 한 번만 작성되고, 새로운 분석 도메인이 추가되어도 코어 수정은 불필요하다. 모든 변경은 Skills.md 안에서 일어난다.

4. 대시보드 구성

4.1 메인 화면 구성

대시보드는 4 개의 주요 영역으로 구성되며, 모든 영역의 내용은 Skills.md 규칙에 따라 동적으로 채워진다.

[A] 상단 헤더 · 서비스 로고 · Skills.md 선택기 · 데이터셋 선택기	[A] 상단 헤더 (계속)	[A] 상단 헤더 (계속)
[B] KPI 요약 영역 수익률 · 변동성 · 샤프지수 · MDD 4 개 카드 가로 배치	[B] KPI 요약 영역 (계속)	[B] KPI 요약 영역 (계속)
[C] 메인 차트 영역 시계열 라인 차트 (수익률 추이)	[C] 자산 비중 도넛 차트	[D] 인사이트 카드 영역 자연어 진단 메시지 (스크롤형 리스트)
[C] 상관관계 히트맵	[C] 종목별 수익률 막대 차트	[D] 인사이트 카드 (계속)

[A] 헤더 영역은 사용자가 Skills.md 와 데이터셋을 선택하는 컨트롤이고, [B] KPI 는 한눈에 보는 핵심 지표, [C] 메인 차트는 시각화의 중심, [D] 인사이트 카드는 “그래서 어떤 의미인가” 를 자연어로 제시한다.

4.2 위젯 카탈로그

Insight Forge 는 다음 6 종의 표준 위젯을 제공하며, 각 위젯은 Skills.md 의 viz-rules 에 의해 자동 선택·배치된다.

위젯	용도	입력 데이터	주요 표시 요소
KPI 카드	핵심 지표 1 개를 강조	단일 숫자 + 비교값	값, 단위, 전기 대비 변화율

위젯	용도	입력 데이터	주요 표시 요소
라인 차트	시간에 따른 추이	시계열 (date, value)	선, 호버 툴팁, 범례
도넛 차트	부분-전체 비중	범주별 값 (≤ 10 개)	색상 분할, 비율 라벨
막대 차트	범주 간 비교	범주별 값	정렬된 막대, 값 라벨
히트맵	상관관계·강도 행렬	2 차원 매트릭스	색상 강도, 값 표기
인사이트 카드	자연어 진단	조건 평가 결과	아이콘, 심각도, 메시지

4.3 사용자 인터랙션 플로우

기본 플로우

1. 사용자가 Skills.md 프리셋(“개인 투자자용”, “공격형 트레이더용” 등)을 선택
2. 사용자가 데이터셋(보유 포트폴리오 또는 샘플 데이터)을 선택
3. 시스템이 6 단계 파이프라인을 자동 실행하여 대시보드 렌더링
4. 사용자가 기간 필터·종목 필터를 조정하면 파이프라인이 재실행되어 즉시 갱신

심화 플로우

- Skills.md 인스펙터: 화면 우측 패널을 펼치면 현재 적용된 규칙 원문을 그대로 확인 가능 (투명성 가치 구현)
- 규칙 즉석 편집: 인스펙터에서 규칙을 수정하면 대시보드가 실시간으로 재계산
- 결과 비교 모드: 두 개의 Skills.md 를 동시 적용하여 결과를 좌우 비교 (예: 보수적 규칙 vs 공격적 규칙)

5. Skills.md 설계 방향

5.1 Skills.md 분리 전략

Skills.md 는 단일 거대 파일로 작성할 수도 있으나, Insight Forge 는 역할별로 4 개 파일로 분리하는 전략을 채택한다. 분리의 이점은 명확하다.

- 규칙 변경 시 영향 범위가 명확해짐 (시각화 규칙만 바꾸고 싶을 때 다른 파일을 건드릴 필요 없음)
- 팀 작업·버전 관리가 용이함
- 부분 재사용 가능 (예: 다른 프로젝트에서 metric-rules 만 가져다 씀)

4 개 파일의 역할은 다음과 같다.

파일명	역할	주요 섹션
data-rules.md	Raw 데이터를 표준 스키마로 정규화하는 규칙	컬럼 매핑 / 날짜 형식 / 결측치 처리
metric-rules.md	정규화된 데이터로부터 분석 지표를 계산하는 규칙	기본 지표 / 상대 지표 / 포트폴리오 지표
viz-rules.md	데이터·지표 형태에 따라 적합한 차트를 선택하는 규칙	데이터 형태 → 차트 매핑 / 색상 팔레트
insight-rules.md	계산된 지표를 평가하여 자연어 인사이트를 생성하는 규칙	조건 → 메시지 / 심각도 분류 / 우선순위

이 4 개 파일은 .zip 형태로 하나의 “Skills 번들” 을 구성하며, 사용자는 번들 단위로 시스템에 적용한다.

5.2 파일별 규칙 예시

data-rules.md 예시

```
# 데이터 정규화 규칙

## 표준 스키마
- 시계열 데이터: { date, symbol, close, volume }
- 포트폴리오 데이터: { symbol, weight, quantity }

## 컬럼 매핑
- date ← ["date", "날짜", "일자", "기준일"]
- close ← ["close", "종가", "closing_price", "끝값"]
```

```
- volume ← ["volume", "거래량", "vol"]
```

```
## 결측치 처리
```

- close 결측 → 직전 영업일 값으로 채움
- volume 결측 → 0 으로 채움

metric-rules.md 예시

```
# 지표 계산 규칙
```

```
## 일별 수익률
```

- 정의: $(\text{close}[t] - \text{close}[t-1]) / \text{close}[t-1]$
- 단위: %

```
## 변동성 (Volatility)
```

- 정의: 일별 수익률의 표준편차 $\times \sqrt{252}$
- 단위: % (연율화)

```
## 샤프지수 (Sharpe Ratio)
```

- 정의: $(\text{연환산 수익률} - \text{무위험 수익률}) / \text{변동성}$
- 무위험 수익률 기본값: 3.5% (한국 국고채 1년)

```
## 최대낙폭 (MDD)
```

- 정의: 기간 내 $(\text{현재값} - \text{최고점}) / \text{최고점}$ 의 최솟값
- 단위: % (음수)

viz-rules.md 예시

```
# 시각화 선택 규칙
```

```
## 차트 매핑 테이블
```

데이터 형태	선택 차트
시계열 (1 변수)	라인 차트
범주 비중 (≤ 10)	도넛 차트
범주 비중 (> 10)	가로 막대
두 변수 상관	산점도
다변수 상관 행렬	히트맵
단일 KPI 값	KPI 카드

```
## 색상 팔레트
```

- 양수(상승): #2E7D32
- 음수(하락): #C62828
- 중립: #5B7CFA

insight-rules.md 예시

```
# 인사이트 생성 규칙

## 변동성 경고
- 조건: 포트폴리오_변동성 / 벤치마크_변동성 > 1.3
- 심각도: warning
- 메시지: "포트폴리오 변동성이 벤치마크 대비 {ratio:.1f}배
          높습니다. 비중 조정을 검토하세요."
```

```
## 분산투자 부족
- 조건: 종목간_상관계수_평균 > 0.7
- 심각도: info
- 메시지: "보유 종목 간 상관관계가 높아 분산 효과가
          제한적입니다."
```

```
## 우수한 샤프지수
- 조건: 샤프지수 > 1.5
- 심각도: success
- 메시지: "위험 대비 수익률이 우수합니다 (샤프 {value:.2f})."
```

5.3 규칙 → 대시보드 매핑 메커니즘

Skills.md의 마크다운 텍스트가 어떻게 실제 대시보드 컴포넌트로 변환되는지 그 흐름을 단계적으로 설명한다.

- 1. 파싱: 마크다운 → 구조화된 객체.** react-markdown과 yaml frontmatter 파서를 결합해, 헤딩·테이블·코드블록을 JSON 형태의 규칙 객체로 변환
- 2. 검증: 스키마 체크.** 각 규칙 객체가 필수 필드(조건·계산식·메시지 등)를 갖췄는지 확인. 누락 시 사용자에게 친절한 에러 표시
- 3. 실행: 규칙 인터프리터.** 정의된 계산식과 조건식을 안전한 평가 함수(safe-eval)로 실행하여 결과 산출
- 4. 바인딩: 위젯 생성.** viz-rules의 매핑 결과에 따라 React 컴포넌트(KpiCard, LineChart 등)를 동적으로 생성하여 화면에 배치

5.4 범용성 확보 방법

범용성은 “Skills.md만 갈아끼우면 다른 분석 시스템이 된다”는 명제로 검증한다. 다음 3가지 시나리오를 통해 동일 코어가 다양한 도메인에서 작동함을 증명할 계획이다.

Skills 번들	적용 시 결과	코어 수정
개인투자자용 (기본)	주가·ETF 데이터로 포트폴리오 진단 대시보드	불필요
암호화폐용	BTC·ETH 등 변동성·온체인 지표 중심 대시보드	불필요

Skills 번들	적용 시 결과	코어 수정
ESG 분석용	환경·사회·지배구조 점수 기반 종목 스크리닝 대시보드	불필요

동일한 코어, 다른 규칙. 이것이 Insight Forge 가 “투자 대시보드 도구” 가 아닌 “투자 대시보드 플랫폼” 인 이유다.

6. 기술 스택 및 구현 방안

6.1 기술 스택 선정

바이브 코딩 효율, 배포 편의성, 심사 환경 안정성을 종합적으로 고려하여 다음 스택을 선정하였다.

계층	선택 기술	선택 근거
프론트엔드 프레임워크	React 18 + Vite	개발 서버 즉시 기동, 빌드 빠름. 정적 호스팅에 최적화
스타일링	Tailwind CSS	바이브 코딩과 궁합 우수. 디자인 일관성 확보 용이
차트 라이브러리	Recharts	React 친화적 API, 라인·도넛·막대·산점도 모두 지원
히트맵 (보조)	@nivo/heatmap	Recharts 미지원 시각화를 보완
Skills.md 파서	react-markdown + gray-matter	frontmatter 로 메타데이터 분리, 본문은 마크다운 파싱
규칙 평가 엔진	expr-eval	안전한 산술·논리 표현식 평가, eval 사용 회피
상태 관리	Zustand	Redux 대비 보일러플레이트 최소화, 가볍고 직관적
배포	Vercel	Git push 만으로 자동 배포, 외부 접근 가능 URL 즉시 제공

6.2 바이브 코딩 활용 워크플로우 및 AI 협업 전략

본 프로젝트는 단순한 코드 생성을 넘어, 모듈화된 Skills.md 문서들을 AI(Cursor, Claude 등)의 컨텍스트로 직접 주입하는 바이브 코딩 파이프라인을 구축한다. 이는 Insight Forge의 본질과도 정확히 맞물린다 — Skills.md는 사용자에게는 분석 규칙 문서이지만, AI 에이전트에게는 곧 프롬프트 그 자체이기 때문이다.

- 프롬프트 엔지니어링으로서의 문서화:** viz-rules.md와 insight-rules.md 자체가 AI에게 컴포넌트를 렌더링하고 비즈니스 로직을 구현하게 만드는 명확한 지침서 역할을 한다. 별도의 프롬프트를 작성하지 않아도, Skills.md를 그대로 컨텍스트에 넣으면 AI가 의도된 동작을 추론한다.

- **구현 효율 극대화:** AI가 사전에 정의된 마크다운 규칙을 읽고 React 컴포넌트 코드를 일관된 스타일로 자동 생성하도록 유도하여, 해커톤의 짧은 기간 내에 완성도 높은 대시보드를 빠르게 배포할 수 있다.
- **검증 루프 내재화:** AI가 생성한 코드를 그대로 신뢰하지 않고, Skills.md의 규칙 명세와 실제 출력을 비교 검증하는 루프를 워크플로우에 포함한다. 규칙이 곧 검증 기준이 되므로 회귀(regression) 발생 시 즉시 식별이 가능하다.

Skills.md는 사용자에게는 “분석 규칙”, AI에게는 “프롬프트” — 동일 문서, 두 가지 독자.

6.3 데이터 전략

본 서비스는 **더미 데이터 기반**으로 구현한다. 그 이유는 다음과 같다.

- 심사 기간 동안 결과 화면이 시점에 따라 변하지 않아 평가의 일관성이 확보됨
- 외부 API 키 의존이 없어 “심사자가 별도 키 없이 확인 가능” 요구사항을 자동 충족
- Skills.md 기반 시스템의 본질은 “규칙이 다양한 데이터를 다룰 수 있다”는 점이며, 이는 더미 데이터로도 충분히 입증됨

준비할 더미 데이터셋은 다음과 같다.

파일명	내용	용도
stocks.json	국내 주요 종목 10 종의 1 년치 일별 시세 (삼성전자, NAVER, 카카오, LG 에너지솔루션 등)	시계열 차트, 수익률·변동성 계산
etfs.json	국내 ETF 5 종의 1 년치 시세 + 구성 종목 (KODEX 200, TIGER 미국 S&P500 등)	ETF 분석, 자산배분 분석
portfolio.json	샘플 포트폴리오 3 개 (보수형·균형형·공격형) 각 6~10 개 종목 + 비중	포트폴리오 진단 시연
market_index.json	KOSPI, KOSDAQ, S&P500 1 년치 일별 지수	벤치마크 대비 비교

6.4 폴더 구조 (예정)

```

insight-forge/
├─ public/
│  └─ data/                # 더미 데이터셋 (json)
│  └─ skills/              # Skills.md 번들
│     └─ personal/
│        ├── data-rules.md
│        ├── metric-rules.md
│        ├── viz-rules.md
│        └─ insight-rules.md
│     └─ crypto/           # 확장 시연용
├─ src/
│  ├── components/        # KpiCard, LineChart, ...
│  ├── core/
│  │  ├── parser.ts        # Skills.md 파싱
│  │  ├── normalizer.ts    # 데이터 정규화
│  │  ├── metrics.ts       # 지표 계산
│  │  ├── vizRouter.ts     # 차트 선택
│  │  └─ insights.ts       # 인사이트 생성
│  ├── pages/             # 메인 대시보드
│  └─ store/               # Zustand 상태
└─ vite.config.ts

```

7. 확장 기능 아이디어

본 해커톤 제출 범위는 위 6 장까지의 핵심 시스템이지만, Insight Forge 의 구조는 다음과 같은 확장이 자연스럽게 결합되도록 설계되었다. 이는 향후 로드맵으로서 시스템의 잠재력을 보여준다.

7.1 사용자 정의 Skills.md 업로드

- 사용자가 직접 작성한 Skills.md 번들(.zip)을 업로드하면 즉시 자신만의 분석 대시보드 생성
- 커뮤니티가 만든 Skills 번들을 공유·다운로드할 수 있는 “Skills 마켓” 개념으로 확장 가능
- 예시: “가치투자자용 Skills (PER·PBR·배당수익률 중심)”, “모멘텀 트레이더용 Skills (RSI·MACD 중심)”

7.2 LLM 기반 자연어 분석 요청

- 사용자가 자연어로 질문 (예: “내 포트폴리오에서 가장 위험한 종목은?”)
- LLM 이 질문을 분석하여 metric-rules 에 정의된 지표 중 적합한 것을 선택·실행
- 결과를 다시 자연어로 요약하여 제시
- Skills.md 가 자연어 문서이기에 LLM 의 컨텍스트로 그대로 사용 가능 (별도 임베딩 불필요)

7.3 Skills.md 자동 생성 (Skills Studio)

- 사용자가 분석 의도를 자연어로 설명하면, LLM 이 적합한 Skills.md 초안을 생성
- 예: “변동성이 높을 때 경고하고, 분산투자가 부족하면 알려줘” → insight-rules.md 자동 작성
- 초안을 사용자가 수정·커스터마이징하는 워크플로우

7.4 다양한 데이터 소스 연동

- 주가 데이터: pykrx, yfinance, Alpha Vantage
- 암호화폐: CoinGecko, Binance API
- 재무지표: DART (전자공시시스템) 오픈 API
- 거시지표: 한국은행 ECOS API, FRED
- 각 데이터 소스별 어댑터를 plugin 형태로 추가하면, data-rules.md 를 통해 자동 정규화

7.5 협업·공유 기능

- Skills.md 번들 + 데이터셋 + 인사이트 결과를 묶은 “분석 리포트” 를 URL 로 공유
- 팀 내부에서 동일 Skills 번들을 공유하여 분석 기준 통일
- Git 기반 버전 관리 통합 (Skills.md 가 텍스트이므로 자연스럽게 PR·diff 가능)

7.6 실시간 알림 시스템

- insight-rules 의 조건이 트리거되면 사용자에게 푸시·이메일·슬랙으로 알림
- 예: “포트폴리오 MDD 가 -10%를 초과했습니다”
- 규칙 기반 알림이라 사용자가 직접 알림 조건을 자유롭게 정의 가능

8. 팀 구성 및 일정

8.1 팀 구성 및 역할 분담

2인 팀으로 구성되며, 역할은 다음과 같이 분담한다. 다만 두 팀원 모두 모든 영역에 관여하는 협업형 구조를 지향한다.

역할	주요 책임	산출물
팀원 A (시스템 설계)	· Skills.md 4개 파일 설계·작성 · 규칙 파서·인터프리터 코어 구현 · 더미 데이터셋 설계·생성	· Skills 번들 (.zip) · src/core/* 모듈 · public/data/*.json
팀원 B (UI/UX)	· 대시보드 레이아웃·디자인 · 위젯 컴포넌트 구현 (KPI·차트·인사이드 카드) · Vercel 배포·CI 설정	· src/components/* · 메인 페이지 · 배포 URL
공동	· 기획서·발표자료 · 통합 테스트 · 데모 시나리오 준비	· 본 기획서 · 시연 영상

8.2 일정

대회 공식 일정에 맞춰 다음과 같이 작업을 분배한다.

기간	마일스톤	주요 작업
4/29 ~ 4/30	기획서 제출	· 본 기획서 작성·검토·제출 · 폴더 구조 초기화 (GitHub repo 생성)
5/1 ~ 5/3	Skills.md 초안	· 4개 파일 1차 작성 · 더미 데이터셋 구조 설계 · 규칙 파서 PoC
5/4 ~ 5/7	Skills.md 제출	· 4개 파일 완성·번들링 · 규칙 검증·정제 · 5/7 09:59 까지 .zip 제출
5/8 ~ 5/12	핵심 구현	· 코어 5개 모듈 구현 · 6개 위젯 컴포넌트 구현 · 메인 대시보드 레이아웃

기간	마일스톤	주요 작업
5/13 ~ 5/14	최종 웹 링크 제출	· Vercel 배포·외부 접속 검증 · 5/14 09:59 까지 배포 URL 제출
5/14 ~ 5/22	심사 대응	· 대중 투표 기간 홍보 · 안정성 모니터링 · 내부 평가 대비 데모 정비

8.3 위험 요소 및 대응

위험 요소	대응 방안
Skills.md 규칙 표현력 한계로 복잡한 분석을 담지 못함	초기 범위를 4 개 파일·30 개 미만 규칙으로 제한. 복잡한 케이스는 확장 기능 챕터에서 미래 작업으로 분리
규칙 파서 구현 난이도	정형화된 마크다운 헤딩·테이블·코드블록만 파싱 대상으로 한정. 자유 텍스트는 파싱하지 않고 frontmatter·헤딩 구조에 의존
바이브 코딩 결과물의 품질 편차	핵심 모듈은 별도 검증 단계 거침. 팀원 B 가 통합 테스트·UI 일관성 점검 담당
일정 지연	5/8~5/12 핵심 구현 기간을 가장 길게 배정. Skills 번들은 1 개 도메인(개인투자자자용)만 완성 후 추가

Skills.md 를 통해 분석 로직을 외부화하면, 도구는 가벼워지고 사용자는 자유로워진다.